TÀI LIỆU ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN

PHÂN TÍCH & TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: Trực quan hóa Dữ liệu (Data Visualization) • **Lĩnh vực:** Thể thao & Kinh tế Thể thao

1. TỔNG QUAN BÀI TOÁN & CẤU TRÚC DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM

Dự án khai thác dữ liệu từ các giải đấu đỉnh cao (Ngoại Hạng Anh, UEFA Champions League qua StatsBomb/FBref/Kaggle), quy mô đạt trên **1.500 bản ghi chi tiết**, hỗ trợ chuyển đổi từ con số thô thành công cụ phân tích chiến thuật và quản trị.

Kiểu dữ liệu (Stevens)	Trường thông tin (Field)	Ý nghĩa & Mục tiêu trực quan hóa
Nominal (Định danh)	`player_name`, `team`, `role`	Phân nhóm vị trí thi đấu (Tiền đạo, Tiền vệ, Hậu vệ, Thủ môn) và so sánh chéo đội.
Ordinal (Thứ tự)	`tier_ranking`, `card_level`	Xếp hạng câu lạc bộ, bậc thang thẻ phạt (Không thẻ → Thẻ vàng → Thẻ đỏ).
Quantitative (Tỉ lệ)	`goals`, `xG`, `market_value`, `pass_%`	Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), hiệu suất ghi bàn thực tế, định giá chuyển nhượng.
Temporal (Thời gian)	`match_minute`, `match_week`	Diễn biến phong độ qua từng vòng đấu và phân phối bàn thắng theo thời gian trận.
Spatial (Không gian)	`location_x`, `location_y`	Tọa độ vị trí dứt điểm, vị trí chạm bóng và khu vực phát động tấn công trên sân.

2. XÂY DỰNG 02 USER STORIES TIÊU CHUẨN (YÊU CẦU GIỮA KỲ)

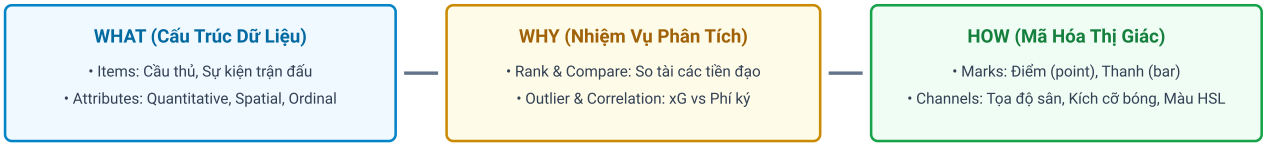
User Story 1: Giám Đốc Kỹ Thuật (Chiến Lược)

*"Là **Giám đốc Thể thao / Trưởng bộ phận Tuyển trạch**, tôi muốn so sánh tương quan giữa giá trị chuyển nhượng / mức lương với hiệu suất đóng góp thực tế (bàn thắng + kiến tạo, chỉ số xG/xA) của các mục tiêu tiềm năng, để xác định những bản hợp đồng sinh lời cao và tránh lãng phí ngân sách mua sắm."*

User Story 2: Chuyên Viên Chiến Thuật (Tác Chiến)

*"Là **Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Đối thủ**, tôi muốn khảo sát phân bố không gian các cú sút (Shot Map) và nhịp độ ghi bàn theo từng mốc thời gian 15 phút của đối thủ, để hỗ trợ Ban huấn luyện điều chỉnh khối đội hình phòng ngự và phương án pressing tương ứng."*

3. MÔ HÌNH KHUNG PHÂN TÍCH: TAMARA MUNZNER (WHAT – WHY – HOW)



4. PHÂN TÍCH KÊNH THỊ GIÁC & LỰA CHỌN BIỂU ĐỒ (CLEVELAND & MCGILL)

Áp dụng nguyên lý tri giác đồ họa: ưu tiên vị trí thẳng hàng và độ dài thanh cho các đại lượng định lượng quan trọng nhằm giảm thiểu sai lệch nhận thức của người xem.

Dạng biểu đồ đề xuất	Mã hóa thị giác (Marks & Channels)	Lập luận thiết kế & Tối ưu tri giác
Horizontal Bar Chart (Xếp hạng đóng góp)	• Mark: Line / Bar • Channel: Chiều dài thanh nằm ngang	Xếp hạng theo thứ tự giảm dần; mắt người thẩm định chiều dài chính xác nhất so với diện tích hay góc quay.
Scatter Plot + Trendline (Tương quan xG vs Phí)	• Mark: Point • Channel: Vị trí tọa độ (x, y)	Phát hiện cầu thủ hiệu quả cao nhưng chi phí thấp (Outlier góc phần tư dưới-phải). Dùng hàm làm mượt giải thích xu hướng.
Spatial Shot Map (Bản đồ sút bóng 2D)	• Mark: Point • Channel: Tọa độ sân + Kích cỡ xG	Tái hiện chính xác không gian sân cỏ; bán kính điểm thể hiện xác suất ăn bàn (bàn thắng kỳ vọng).
Boxplot & Violin Plot (Biến thiên mức lương/tuổi)	• Mark: Bar & Density Area • Channel: Phân vị (IQR, Median)	Biểu diễn tính biến thiên thống kê và mức độ chênh lệch lương giữa các nhóm vị trí thi đấu.

5. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KỸ THUẬT CHO BÁO CÁO CUỐI KỲ

Tối Ưu Data-Ink & Tiền Chú Ý

- **Nền trầm - Tín hiệu nổi:** Dùng xám nhạt (#94a3b8) cho 90% cầu thủ thông thường; dùng màu cam/xanh đậm cô lập nhóm mục tiêu chuyển nhượng.
- **Loại bỏ rác thị giác:** Xóa viền hộp thô, đường lưới dọc; chỉ giữ đường lưới ngang mảnh (#e2e8f0) làm mốc ngắm.
- **Gắn nhãn trực tiếp:** Đặt số liệu ngay đầu thanh ngang, tránh bắt người xem đảo mắt liên tục xuống trục hoành.

Hệ Màu Sắc & Tính Tiếp Cận

- **Không gian HSL:** Phân loại vị trí thi đấu bằng các sắc độ (Hue) có độ sáng tương đồng để không ưu tiên thiên vị nhóm nào.
- **Sequential Scale:** Thang màu đơn sắc liên tục (Light Blue → Navy) mã hóa giá trị chuyển nhượng và mật độ chạm bóng.
- **Colorblind-safe:** Tránh phối đỏ - xanh lục (Red-Green) khi biểu thị thắng/thua; thay bằng Xanh dương - Cam/Đỏ gạch.

6. LỘ TRÌNH VÒNG LẶP TRỰC QUAN HÓA (ITERATION PIPELINE)

1. Question	2. Abstract	3. Sketch	4. Encode	5. Evaluate	6. Refine
Xác định bài toán tuyển trạch & chiến thuật cụ thể	Quy đổi trường bóng đá sang Taxonomy Stevens	Phác thảo Wireframe Dashboard bố cục 3 vùng	Lập trình R/Python (ggplot2, seaborn, Plotly)	Kiểm tra độ chói, tỷ lệ mực và tính chính xác	Thêm chú thích dẫn dắt, tiêu đề phân tích

> **Tiêu Chí Đạt Chuẩn Giảng Viên Yêu Cầu:** Bản báo cáo đồ án không dừng ở mức tạo biểu đồ trang trí mà trở thành *Giao diện lập luận (Reasoning Interface)*: từ dữ liệu → nhiệm vụ → mã hóa → nhận thức → diễn giải → ra quyết định chuyển nhượng/chiến thuật cụ thể.